

ГОСТ Р ИСО 3826-3-2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНТЕЙНЕРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Часть 3

Системы контейнеров для крови со встроенными/интегрированными функциями

Plastics collapsible containers for human blood and blood components. Part 3. Blood bag systems with integrated features

ОКС 11.040.20

Дата введения 2022-04-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины" (Ассоциация "ФЛМ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 "Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2021 г. N 1213-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3826-3:2006 "Складные пластиковые контейнеры для человеческой крови и ее компонентов. Часть 3. Системы контейнеров для крови со встроенными/интегрированными функциями" (ISO 3826-3:2006 "Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 3: Blood bag systems with integrated features", IDT).

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в [Службу поддержки пользователей](#). - Примечание изготовителя базы данных.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 "Оборудование для переливания, инфузии и инъекций, а также оборудование для обработки крови для медицинского и фармацевтического применения".

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном

приложении ДА.

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в

статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

Введение

В некоторых странах национальные фармакопеи или другие нормативные правовые акты имеют обязательную юридическую силу, и эти требования имеют приоритет над настоящим стандартом.

Предполагается, что изготовители или поставщики пластиковых контейнеров в конфиденциальном порядке раскрывают контролирующим органам по их запросу полную информацию о пластиковом материале (материалах) и компонентах материалов, а также методах их изготовления, подробности изготовления пластиковых контейнеров, включая химические наименования и количества любых добавок, независимо от того, включены ли они изготовителями пластиковых контейнеров или присутствуют в сырье, а также полную информацию о любых использованных добавках.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, в том числе к рабочим характеристикам, для интегрированных функций пластиковых гибких, герметичных, стерильных контейнеров (системы контейнеров для крови). Системы контейнеров для крови не обязательно должны содержать все встроенные функции/элементы, указанные в настоящем стандарте.

К встроенным функциям/элементам относят:

- лейкоцитарный фильтр;
- устройство для предварительного взятия проб;
- контейнер конфигурации верх-низ;
- контейнер для хранения тромбоцитов;
- протектор иглы (устройство для защиты от укола иглой).

В дополнение к ИСО 3826-1, в котором установлены требования к обычным контейнерам, в настоящем стандарте установлены дополнительные требования к системам контейнеров для крови, использующим несколько элементов. Настоящий стандарт не распространяется на системы для автоматизированного сбора крови.

Если не указано иное, то все испытания, указанные в настоящем стандарте, применяются к пластиковому контейнеру, подготовленному для использования. Используют химические, физические и биологические испытания в соответствии с ИСО 3826-1, где это применимо.

Некоторые из символов, указанных в настоящем стандарте, могут быть пригодны для применения в других областях медицинской техники.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, недатированных ссылок - последнее издание (включая все изменения)].

ISO 3826-1:2003*, Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 1: Conventional containers (Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 1. Стандартные контейнеры)

** Действует ISO 3826-1:2019 "Контейнеры пластиковые гибкие для человеческой крови и ее компонентов. Часть 1. Стандартные контейнеры". Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.*

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 3826-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 лейкоцитарный фильтр; LCF (leucocyte filter; LCF): Фильтр, используемый для уменьшения содержания лейкоцитов в крови или ее компонентах.

3.2 устройство для предварительного взятия проб; PDS (pre-donation sampling device; PDS): Устройство, встроенное в донорскую линию/магистраль/трубку контейнера для крови и предназначенное для отделения первой порции собранной донорской крови.

Примечание - Устройство для предварительного взятия проб встроено в донорскую линию через Y-образный коннектор, так что кровь может течь только в устройство для предварительного взятия проб или контейнер, предназначенный для сбора крови.

3.3 контейнер для крови конфигурации верх-низ; TBB (top-and-bottom bag; TBB): Контейнер с входными и выходными портами снизу и сверху.

Примечание - Контейнер конфигурации верх-низ является частью системы с несколькими контейнерами и предназначен для центрифугирования цельной крови с антикоагулянт. После центрифугирования плазма отделяется через верхний выходной порт контейнера, а концентрат эритроцитов - через нижний выходной порт контейнера.

3.4 контейнер для хранения тромбоцитов; PSB (platelet storage bag; PSB): Контейнер, подходящий для надлежащего хранения терапевтической дозы концентрата тромбоцитов, полученного от одной или нескольких донаций крови.

Примечание - Контейнер для хранения тромбоцитов может быть отдельным или быть частью системы контейнеров для крови.

3.5 **протектор иглы; NPD** (needle stick protection device; NPD): Устройство, встроенное в донорскую линию/магистраль/трубку системы контейнеров для крови, содержащее донорскую иглу и предназначенное для предотвращения нежелательных уколов иглой после ее использования.

4 Размеры и обозначения

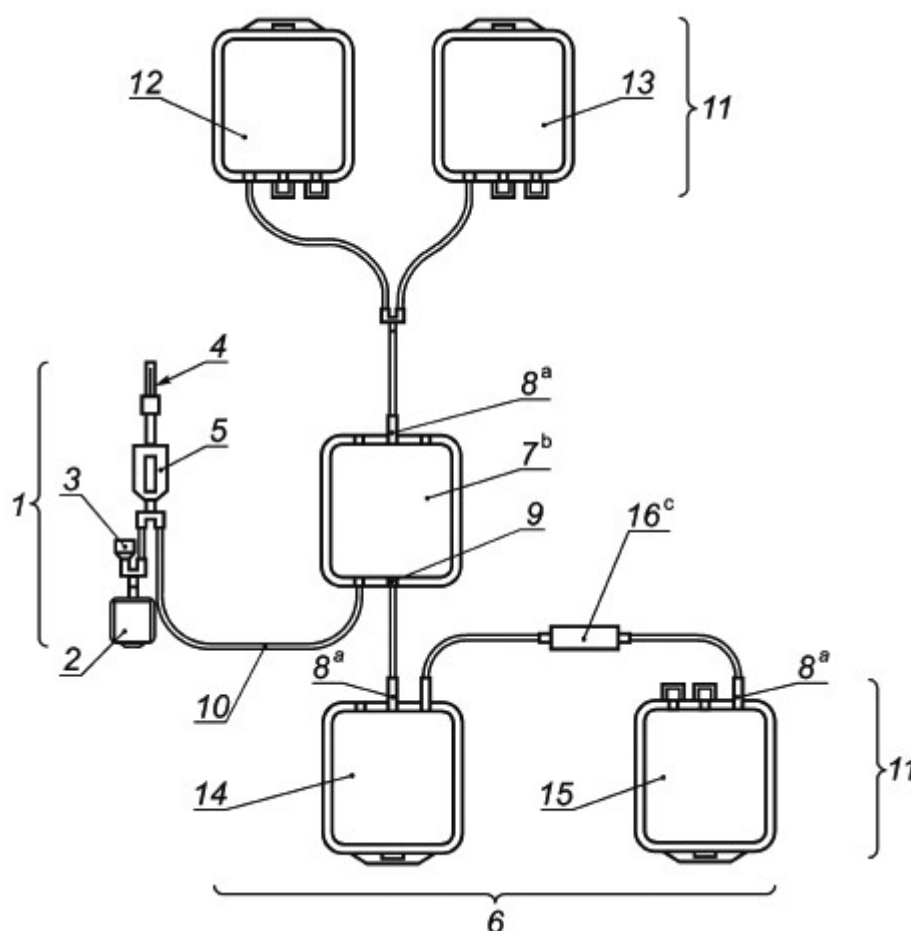
4.1 Компоненты

На рисунках 1 и 2 приведены компоненты системы контейнеров для крови со встроенными элементами. Общие чертежи и схемы каждого элемента предназначены только для ознакомления. Размеры должны соответствовать значениям, указанным в ИСО 3826-1:2003, 4.1, рисунок 1.

4.2 Пример обозначения

Пластиковые контейнеры обозначают с использованием слов "Пластиковый контейнер", затем следует номер настоящего стандарта, а затем сокращенное наименование соответствующего встроенного элемента, указанного в разделе 3. Например, обозначение пластикового контейнера с лейкоцитарным фильтром:

Пластиковый контейнер ISO 3826-3 - LCF



1 - устройство для предварительного взятия проб (PDS), 2 - контейнер для предварительного взятия проб, 3 - устройство для многократного взятия проб, 4 - игла для венепункции крови, 5 - протектор иглы (NPD), 6 - контейнер для крови, 7 - контейнер конфигурации верх-низ (TBB), 8 - (верхний) выходной порт, 9 - нижний выходной порт, 10 - трубка (донорская линия), 11 - трансферный/промежуточный контейнер, 12 - пустой трансферный/промежуточный контейнер, 13 - контейнер для хранения тромбоцитов (PSB), 14 - нижний пустой трансферный/промежуточный контейнер, 15 - трансферный/промежуточный контейнер с добавленным раствором, 16 - лейкоцитарный фильтр (LCF)

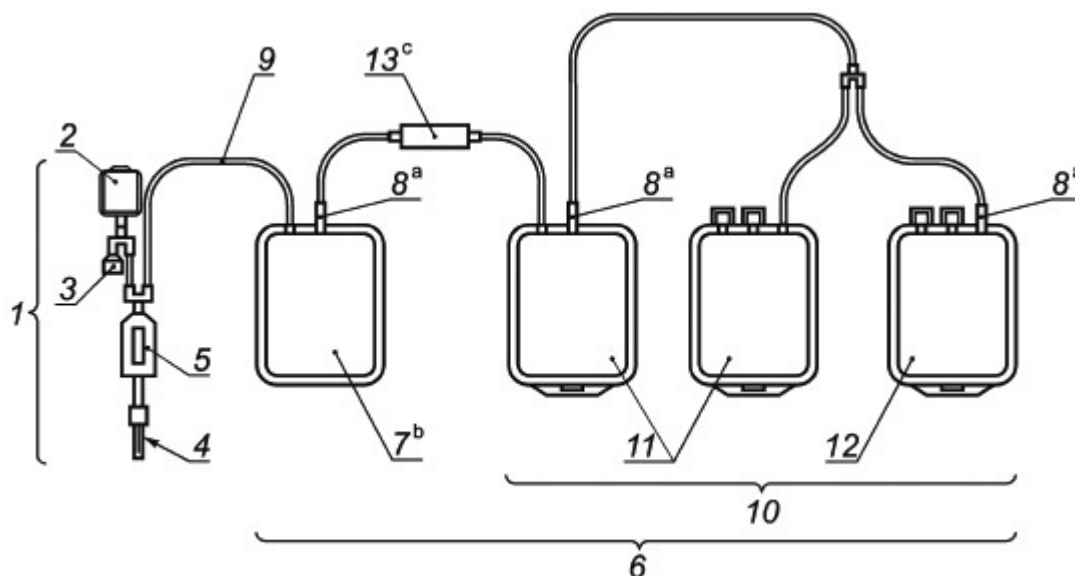
^a Запирающие устройства. Они могут быть размещены на других участках.

^b В представленной конфигурации TBB является контейнером для сбора крови и содержит

антикоагулянт.

^c В представленной конфигурации LCF представляет собой фильтр для концентрата эритроцитов.

Рисунок 1 - Схематическое изображение компонентов системы контейнеров для крови с функциями - Система с контейнером конфигурации верх-низ со встроенным эритроцитарным фильтром, контейнером для хранения тромбоцитов и устройством для предварительного взятия проб



1 - устройство для предварительного взятия проб (PDS), 2 - контейнер для предварительного взятия проб, 3 - устройство для взятия проб, 4 - игла для венепункции, 5 - протектор иглы (NPD), 6 - контейнер для крови, 7 - контейнер для крови, 8 - выходной порт, 9 - трубка (донорская линия), 10 - трансферный/промежуточный контейнер, 11 - пустой трансферный/промежуточный контейнер, 12 - трансферный/промежуточный контейнер с добавочным раствором, 13 - лейкоцитарный фильтр (LCF).

^a Запирающие устройства. Они могут быть размещены на других участках.

^b В представленной конфигурации контейнер содержит антикоагулянт.

^c В представленной конфигурации LCF представляет собой фильтр, предназначенный для цельной крови.

Рисунок 2 - Схематическое изображение компонентов системы контейнеров для крови со встроенными функциями - Система счетверенных контейнеров для крови со встроенным фильтром и устройством для предварительного взятия проб

5 Конструкция

5.1 Лейкоцитарный фильтр

5.1.1 Лейкоцитарный фильтр встроен в пластиковый контейнер в качестве фильтра цельной крови или ее компонентов. Он предназначен для снижения содержания лейкоцитов в одной дозе цельной крови или ее компонента. Фильтры могут быть рассчитаны на фильтрацию под действием силы тяжести или под давлением при температуре 4°C или температуре окружающей среды, в зависимости от требуемых характеристик.

Лейкоцитарные фильтры также могут быть встроены в другое изделие для переливания крови.

Требования к лейкоцитарным фильтрам - в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами.

5.1.2 Использование лейкоцитарных фильтров с учетом параметров - в соответствии с рекомендациями изготовителей, в том числе:

- интервала времени между сбором крови и лейкоредукцией;
- производительности/пропускной способности фильтра;
- температуры крови при фильтрации;
- высоты фильтрации;
- использования давления;
- пригодности для центрифугирования.

5.2 Устройство для предварительного взятия проб

5.2.1 Устройство для предварительного взятия проб перед донацией должно обеспечивать взятие донорских проб в стерильных условиях в вакуумные контейнеры.

5.2.2 Если устройство для предварительного взятия проб включает контейнер для предварительного взятия проб, то его вместительность должна составлять не менее 35 см³ (мл).

5.2.3 Устройство для предварительного взятия проб должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно заполнялось со средней скоростью потока не менее 50 см³/мин (мл/мин) при испытаниях в соответствии с ИСО 3826-1:2003, В.2.

5.2.4 Должны быть предусмотрены средства, которые предотвращают возврат крови и/или воздуха из линии взятия проб по направлению к донору и дальнейший поток после заполнения устройства для предварительного взятия проб. Средства могут быть встроены в систему.

Для конкретных проб могут быть необходимы условия получения первичной пробы без примеси антикоагулянта и гемолиза.

5.2.5 Рекомендации по оптимальному использованию устройства для предварительного взятия проб - в соответствии с инструкциями изготовителя.

5.3 Контейнер конфигурации верх-низ

5.3.1 Контейнер конфигурации верх-низ обычно применяют с автоматической системой, которая позволяет использовать, например, оптические датчики и остаточный объем между верхним и нижним слоем, содержащий большое количество тромбоцитов и лейкоцитов лейкотромбослоя.

5.3.2 Если трубки (донорские линии) верхнего и нижнего выходных портов имеют разные размеры, они должны быть предоставлены изготовителями по запросу.

5.4 Контейнер для хранения тромбоцитов

5.4.1 Контейнер для хранения тромбоцитов должен обладать хорошей газопроницаемостью как для кислорода, так и для диоксида углерода, и должен обеспечивать хранение концентрата тромбоцитов в течение нескольких дней в условиях с контролируемой температурой (при постоянном помешивании).

5.4.2 На способность к сохранению тромбоцитов также влияет их количество, объем концентрата тромбоцитов, размер контейнера и помешивание, а также контроль за процессами завихрения и показателем pH, реакцией на гипотонический шок и агрегацию.

5.5 Протектор иглы

Рекомендации по оптимальному использованию устройства для защиты от укола иглой - в соответствии с инструкциями изготовителя.

Требования к протекторам иглы - в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами.

5.6 Содержание воздуха

В соответствии с ИСО 3826-1:2003, 5.2 воздух, содержащийся в фильтрующем узле или контейнере для предварительного взятия проб, не требует включения в расчет объема воздуха, если предусмотрено конструкцией или работой системы, что этот внутренний воздух не останется в конечном компоненте крови.

Требование к ограничению объема воздуха применяется к другим контейнерам, таким как контейнер конфигурации верх-низ и контейнер с тромбоцитами, когда они используются в качестве конечных контейнеров для хранения в системе.

6 Требования

В таблице 1 приведены требования в соответствии с ИСО 3826-1:2003, раздел 6, относящиеся к каждой из интегрированных функций, указанных в настоящем стандарте.

Таблица 1 - Требования для систем контейнеров для крови с интегрированными функциями в соответствии с ИСО 3826-1:2003 (раздел 6)

Требования (пункт и сокращенное наименование требования в соответствии с ИСО 3826-1:2003)		Лейкоци- тарный фильтр	Устройства для предвари- тельного взятия проб	Контейнер конфи- гурации верх- низ	Контейнер для хранения тромбо- цитов	Протектор иглы
6.1	Общая информация	Да ^a	Да	Да	Да	Да
6.2	Физические требования к отдельным пластиковым контейнерам и интегрированным характеристикам					

6.2.1	Условия производства	Да	Да	Да	Да	Да
6.2.2	Стерилизация					
6.2.2.1	Метод стерилизации	Да	Да	Да	Да	Да
6.2.2.2	Нежелательное воздействие стерилизации	Да	Да	Да	Да	Да
6.2.2.3	Эффективность стерилизации	Да	Да	Да	Да	Нет
6.2.3	Прозрачность	Нет	Да	Да	Да	Нет
6.2.4	Окрашивание	Нет	Да	Да	Да	Нет
6.2.5	Термостойкость	Нет	Нет	Да	Да	Нет
6.2.6	Подача водяного пара	Нет	Нет	Да	Нет ^b	Нет
6.2.7	Устойчивость к утечкам	Да ^c	Да ^d	Да	Да	Нет
6.2.8	Частичное загрязнение	Да	Да	Да	Да	Нет
6.3	Химические требования					
6.3.1	Требования к первичному контейнеру и полимерной пленке	Нет	Да ^e	Да	Да	Нет
6.3.2	Требования к испытываемому экстракту	Нет ^f	Да ^e	Да	Да	Нет
6.4	Биологические требования					
6.4.1	Общая информация	Да	Да	Да	Да	Нет
6.4.2	Непроницаемость для микроорганизмов	Да ^g	Да ^h	Да	Да	Нет
6.4.3	Совместимость	Да	Да	Да	Да	Нет
^a Лейкоцитарные фильтры не должны быть гибкими. ^b Проницаемость материала должна быть подходящей для поддержания жизнеспособности тромбоцитов в течение заданного времени хранения. См. особые требования к контейнерам для хранения тромбоцитов. ^c Лейкоцитарные фильтры должны быть способны противостоять утечке при максимальном давлении, создаваемом при условиях работы указанных изготовителем, в зависимости от типа фильтра (т.е. при фильтрации под влиянием силы тяжести на максимальной высоте установки или плазменного пресса). ^d Контейнер для предварительного взятия проб должен выдерживать испытание под давлением, за исключением центрифугирования и испытания при температуре 4°C. ^e Применимо только к контейнеру. ^f Фильтр должен соответствовать требованиям, приведенным в соответствующих фармакопеях для						

проведения физико-химических испытаний пластмасс.

^g Корпус фильтра для лейкоцитов должен быть непроницаемым для микроорганизмов. Фильтр не предназначен для удаления микроорганизмов из крови или ее компонентов.

^h Применяется только к содержимому контейнера для предварительного взятия проб. Трубка (донорская линия) над контейнером для предварительного взятия проб должна быть надежно запаяна перед попыткой удаления крови через соединитель места взятия проб.

7 Упаковка

В таблице 2 приведены требования в соответствии с ИСО 3826-1:2003 (раздел 7), относящиеся к каждой из интегрированных функций, указанных в настоящем стандарте.

Таблица 2 - Требования к упаковке для систем контейнеров со встроенными функциями в соответствии с ИСО 3826-1:2003 (раздел 7)

Требования (пункт и сокращенное наименование в соответствии с ИСО 3826-1:2003)		Лейкоцитарный фильтр	Устройства для предварительного взятия проб	Контейнер конфигурации верх-низ	Контейнер для хранения тромбоцитов	Протектор иглы
7.1	Область применения	Да	Да	Да	Да	Да
7.2	Срок годности	Да	Да	Да	Да	Да
7.3	Материал упаковки	Да ^a	Да ^a	Да	Да	Да ^a
7.4	Герметичность упаковки	Да	Да	Да	Да	Да
7.5	Прочность упаковки	Да	Да	Да	Да	Да
7.6	Расположение в упаковке	Да	Да	Да	Да	Да
^a Отдельная упаковка для указанных встроенных элементов не требуется.						

8 Маркировка

В таблице 3 приведены требования в соответствии с ИСО 3826-1:2003 (раздел 8), относящиеся к каждому из встроенных элементов, указанных в настоящем стандарте.

Таблица 3 - Требования к маркировке для систем контейнеров для переливания крови со встроенными элементами в соответствии с ИСО 3826-1:2003 (раздел 8)

Требования (пункт и короткое наименование в соответствии с ИСО 3826-1:2003)		Лейкоцитарный фильтр	Устройство для предварительного взятия проб	Конфигурации верх-низ	Контейнер для хранения тромбоцитов	Протектор иглы
8.1	Общая информация	Да	Да	Да	Да	Да
8.2	Маркировка отдельных контейнеров и встроенных элементов					
8.2 а)	Содержание и использование	По выбору	По выбору	Да	Да	Нет

8.2 b)	Состав антикоагулянта/консерванта, объем сбора	Нет	Нет	Да	Да	Нет
8.2 c)	Заявление о стерильности и пирогенности	Нет	Нет	Да	Да	Нет
8.2 d)	Информация в случае порчи	Нет	Нет	Да	Да	Нет
8.2 e)	Информация об ограничении доступа воздуха	Нет	Нет	Да	Да	Нет
8.2 f)	Предупреждение об одноразовом использовании	Нет	Нет	Да	Да	Нет
8.2 g)	Ссылка на инструкцию по применению	Нет	Нет	Да	Да	Нет
8.2 h)	Реквизиты изготовителя/поставщика	Нет	Нет	Да	Да	Нет
8.2 i)	Обозначение партии	Необязательно	Нет	Да	Да	Нет
8.3	Маркировка на упаковке системы контейнеров для крови					
8.3 a)	Реквизиты изготовителя/поставщика	Да				
8.3 b)	Описание содержимого	Да ^а	Да ^а	Да	Да	Да ^а
8.3 c)	Дата истечения срока годности	Да				
8.3 d)	Информация о годности после извлечения из упаковки	Да				
8.3 e)	Обозначение партии					
8.4	Этикетка на упаковочной коробке системы контейнеров для переливания крови					
8.4 a)	Реквизиты изготовителя/поставщика	Да				
8.4 b)	Описание содержимого	Да				
8.4 c)	Условия хранения	Да				
8.4 d)	Обозначение партии	Да				
8.4 e)	Дата окончания срока годности	Да				
8.4 f)	Информация о сроке годности после извлечения из упаковки	Да				
8.5	Особые требования к отдельным контейнерам и встроенным элементам					
8.5 a)	Место для информации о изготовителе и использовании	По выбору	По выбору	Да	Да	Нет
8.5 b)	Обеспечивать визуальный осмотр содержимого	Да	Да	Да	Да	Нет

8.5 c)	Обеспечивать не размываемость	Да	Да	Да	Да	Нет данных b
8.5 d)	Обеспечивать разборчивость информации во время использования	Да	Да	Да	Да	Нет данных b
8.5 e)	Соответствие клея для этикеток требованиям	Да	Да	Да	Да	Нет данных b
8.5 f)	Одноразовое вскрытие упаковки	Да	Да	Да	Да	Нет данных b
8.5 g)	Испытание в соответствии с ИСО 3826-1:2003 (раздел Б.3)	Нет данных b	Нет данных b	Да	Да ^c	Нет данных b
^a Указывает, какие встроенные элементы включены. ^b Не применимо. ^c Испытание на устойчивость маркировки не должно включать замораживание при температуре минус 30°C.						

9 Раствор антикоагулянта и/или консерванта

Качество раствора антикоагулянта и/или консерванта (при наличии), должно соответствовать требованиям национальной фармакопеи и национальным нормативным правовым актам.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 3826-1:2003	-	*
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.		

УДК 615.473.92:006.354

ОКС 11.040.20

Ключевые слова: контейнеры пластиковые гибкие для крови, системы контейнеров, встроенные/интегрированные функции, игла для взятия крови, маркировка, лейкоцитарный фильтр

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ФГБУ "РСТ", 2021

[ГОСТ Р ИСО 3826-3-2021 Контейнеры пластиковые гибкие для человеческой крови и ее компонентов. Часть 3. Системы контейнеров для крови со встроенными/интегрированными функциями \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)